Inferencia: recopilación

Duración original: **55 minutos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite calculadora. Cada ejercicio incluye 0,5 puntos de expresión; no se añaden a su máximo. **Nota de edición M31:** se conservan cinco ejercicios que suman 18 puntos nominales. El original no indica selección ni conversión de nota; el docente debe aclarar estas condiciones antes de usarlo como examen. No se inventa una regla.

Ejercicio 1 — 4 puntos

La Delegación de Tráfico de una ciudad desea estudiar la influencia del uso del teléfono móvil en los accidentes de tráfico. Elegida una muestra aleatoria simple de 250 accidentes registrados el año pasado, se observó que 90 de ellos se produjeron por distracciones debidas al uso del móvil.

(a) (2,5 puntos) Determine un intervalo de confianza al 97 % para estimar la proporción de accidentes de tráfico debidos al uso del móvil mientras se conduce.

(b) (1,5 puntos) Usando la estimación anterior, calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra para estimar la proporción de accidentes con un error máximo del 5 % y un nivel de confianza del 99 %.

Ejercicio 2 — 4 puntos

Se desea estimar el porcentaje de jóvenes que utilizan una determinada red social. Para ello se escoge una muestra aleatoria simple de 500 jóvenes y de ellos 410 afirman utilizarla.

(a) (2,5 puntos) Calcule el intervalo de confianza para la proporción de jóvenes que usa esa red social con un nivel de confianza del 95 %.

(b) (1,5 puntos) Manteniendo la proporción muestral, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con un nivel de confianza del 97 %, el error máximo que se cometa al estimar la proporción de esa población sea inferior a 0.04.

Ejercicio 3 — 4 puntos

El peso de las ciruelas de una determinada variedad sigue una distribución Normal con media desconocida y desviación típica de 3 gramos. Se eligen al azar 25 ciruelas de esa variedad y se pesan, resultando un peso medio de 60 gramos.

(a) (2,5 puntos) Calcule un intervalo al 95 % de confianza para estimar el peso medio de las ciruelas de esa variedad.

(b) (1,5 puntos) Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se ha de tomar, para que al estimar el peso medio de esa variedad de ciruelas con un nivel de confianza del 99 %, el error cometido sea inferior a 1 gramo.

Ejercicio 4 — 4 puntos

El precio de ciertos electrodomésticos se puede considerar como una variable aleatoria con distribución normal y desviación típica conocida de 100 euros. Se toman los precios (en euros) de una muestra de 9 electrodomésticos:

$$255,\ 85,\ 120,\ 290,\ 80,\ 90,\ 275,\ 290,\ 135.$$

(a) (2,5 puntos) Construye un intervalo de confianza al 95 % para la media poblacional.

(b) (1,5 puntos) Halla el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que, con un nivel de confianza del 99 %, el error de estimación del precio medio no supere los 50 euros.

Ejercicio 5 — 2 puntos

Una universidad desea realizar un estudio sobre los hábitos culturales del alumnado, dividiéndolos en cuatro estratos según la facultad a la que pertenecen: Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Humanidades, con tamaños de 4800, 2200, 3000 y 2000 estudiantes, respectivamente. Se realiza un muestreo estratificado con afijación proporcional y se han seleccionado 60 estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

(a) (1 punto) Determina el tamaño total de la muestra y cuántos estudiantes deben seleccionarse de cada estrato.

(b) (1 punto) Explica la diferencia entre muestreo probabilístico y no probabilístico. Pon un ejemplo de cada tipo aplicado al estudio de hábitos culturales en la universidad, y reflexiona: ¿cuál crees que ofrece resultados más precisos? Justifica tu respuesta.